北京大学
PEKING UNIVERSITY

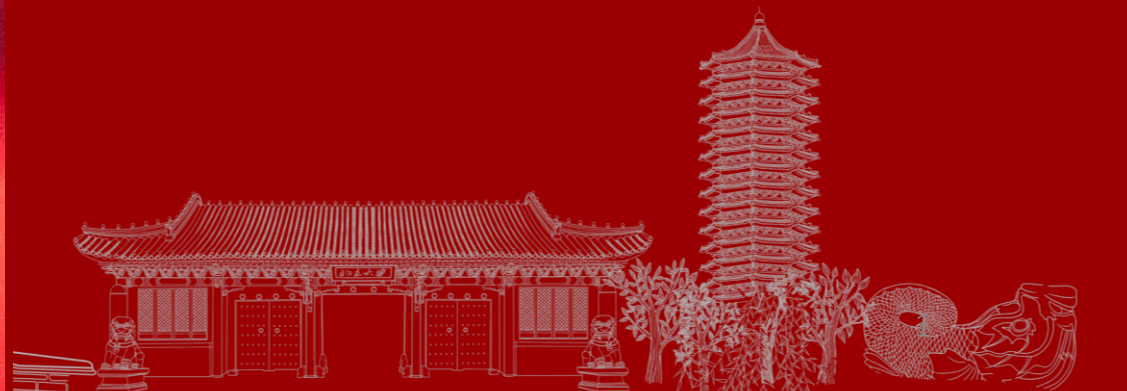
Peking University

人工智能引论

3. Python基础

授课教师 张牧涵

2026年03月09日



Python基础

- Python简介
- Python语法
- Numpy库介绍
- Matplotlib库介绍
- Python、Numpy、Matplotlib安装
- Python项目实例

Python基础

- Python简介
- Python语法
- Numpy库介绍
- Matplotlib库介绍
- Python、Numpy、Matplotlib安装
- Python项目实例

Python简介

- Python是**最简单实用**的编程语言之一，也是当下**最流行**的编程语言之一
- Python的作者是荷兰人Guido Van Rossum
- Python的设想酝酿于**19世纪80年代末**并于1989年12月开始实现
- 1991年-Python0.9.0问世标志着Python正式诞生
- 2000年-Python2.0发布，2020年Python 2.7.8发布后Python2.x停止更新
- 2008年-Python3.0发布，Python3.x是目前最流行的版本，本课程编程项目均基于**Python3.10**实现

*图片来源：https://en.wikipedia.org/wiki/Guido_van_Rossum

Python和C++

Python和C++都是常用的编程语言。同C++一样，Python也具有**变量**、**函数**、**类**等概念，但Python具有**更简单**的编程规则和**更简洁直观**的代码形式：

Python示例

```
import os
a=[3,1,4,1,5,9,2,6,5,35]
b=10
while b>0:
      b-=1
      print(a[b])
```

C++示例

```
#include <iostream>
using namespace std
int a[10];
a={3,1,4,1,5,9,2,6,5,35};
int b;
b=10
While (b>0)
{
     b-=1;
     cout<<a[b]<<endl;
}
```

导入包/库

Python不需要变量声明

通过:和缩进区分代码块

判断语句不需要()

语句结束不需要标识符

通过{}区分代码块

判断语句需要()

语句结束需要加标识符;

Python和C++

Python和C++在语言类型上分别属于解释性语言和编译性语言：

Python

- 语言类型-解释性语言
  - 执行程序时，通过解释器逐行解释成机器指令并运行
- 特点
  - 执行效率低，运行慢
  - 跨平台移植容易

C++

- 语言类型-编译性语言
  - 先编译所有代码生成可执行文件，再运行可执行文件
- 特点
  - 执行效率高，运行快
  - 跨平台移植困难

Python：编程容易，可移植性强

Python基础

- Python简介
- Python语法
- Numpy库介绍
- Matplotlib库介绍
- Python、Numpy、Matplotlib安装
- Python项目实例

数字类型及运算符

北京大学 PEKING UNIVERSITY

本课程用到的数字类型包含：整型、浮点型、布尔型

① 整型(int)表示整数

```
>>> type(1)
<class 'int'>
```

② 浮点型(float)表示带小数点的数

```
>>> type(1.0)
<class 'float'>
```

③ 布尔型(bool)数据有True和False两种值，其中True=1， False=0

```
>>> type(True)
<class 'bool'>
```

数字类型及运算符

北京大学 PEKING UNIVERSITY

本课程主要用到的运算符如下：

运算符	说明	举例
+、-	加法、减法	4+5、4-5
**	幂运算	2**4
*、%、/、//	乘法、取余数、真除法、取整除法	4*5、5%2、5/2、5//2
<、<=、>、>=、==、!=	比较运算:小于、小于等子、大于、大于等于、相等、不等	4<5、4<=5、4>5、4>=5、4==5、4 != 5
not	逻辑非	not True、not 4 <5
and	逻辑与	x > 5 and x <100
or	逻辑或	x <5 or x >100

数字类型及运算符

北京大学 PEKING UNIVERSITY

① +、-：加、减运算符完成加减法运算

```
>>> 4+5
9
```
（运算符两侧为**相同**数据类型时，输出类型与输入类型**相同**）

```
>>> 4-5.0
-1.0
```
（运算符两侧为**整型**和**浮点型**时，输出类型为**浮点型**）

② **：幂运算

```
>>> 2**4.0
16.0
```
（当指数大于0时，输出数据类型规则同加、减运算；当指数小于0时，输出类型为浮点数）

③ *：乘法计算

```
>>> 4*5
20
```
（输出数据类型规则同加、减运算）

④ /：真除法

```
>>> 5/4
1.25
```
（不论输入是整型还是浮点型，输出值均为浮点型数据）

数字类型及运算符

⑤ %：取余数

```
>>> 5%4 （输出数据类型规则同加、减运算）
1
```

⑥ //：取整除法

```
>>> 5//2 （输出数据类型规则同加、减运算，所输出浮点数的小数部分为0）
2
>>> 5.0//2
2.0
```

⑦ <、<=、>、>=、==、!=：比较运算符的输出为True或False

```
>>> 4<5
True
>>> 4<=5
True
>>> 4>5
False
```

```
>>> 4>=5
False
>>> 4==5
False
>>> 4!=5
True
```

数字类型及运算符

⑧ not：逻辑非，将输入的True变成False，输入的False变成True

```
>>> not True
False
>>> not False
True
```

```
>>> not 5>4   (5>4为逻辑值)
False
>>> not -0.1   (非0值默认为True)
False
```

⑨ and：逻辑与，当两侧输入均为True时返回True，否则返回False

```
>>> True and True
True
>>> True and False
False
```

```
>>> False and True
False
>>> 1.1 and 5
True
```

⑩ or：逻辑或，当两侧输入均为False时返回False ，否则返回True

```
>>> False or False
False
>>> False or True
True
```

```
>>> True or True
True
>>> 0 or 4>5
False
```

变量与赋值

- 变量为代表特定对象(如数字)的字母符号，如a， a1…
- 赋值符号“=”用来将表达式的值赋予一个变量
- 变量在第一次赋值时被创建，在后续代码中可直接调用

```
>>> a=1        # 创建变量a，a的值为1
>>> b=2        # 创建变量b，b的值为2
>>> a+b        # 调用变量a、b，完成加法计算
3
```

变量与赋值

北京大学 PEKING UNIVERSITY

变量命名规则：

- 必须以下划线或字母开头，后面接任意数量的下划线、字母或数字，如a，a1，_a,，aabcd1为合法变量名，1a为非法变量名
- 变量名区分大小写，例如Abc和abc是两个不同的变量
- 禁止使用Python保留字(也称关键字)。保留字在Python中具有特殊意义，用保留字作变量名会造成语法错误。Python3.6中的保留字包括：

'False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'break', 'class', 'continue', 'def', 'del', 'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal', 'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield'

判断与循环

北京大学 PEKING UNIVERSITY

判断类型是指根据是否满足条件选择性执行语句：

```
a=input('请输入一个整数…\n')        #input为获取键盘输入的关键字
a=int(a)                            #数据类型转换
if a>0:                             #判断语句
    print('a 为正数')               #当满足a>0是输出‘a 为正数’
elif a<0:                           #若前一个if不成立，执行判断
    print('a 为负数')               #当满足a<0是输出‘a 为负数’
else:                               #若前面的if及elif均不成立，执行下方语句
    print('a 为0')                  #输出‘a 为0’
```

判断与循环

循环类型实现重复调用特定代码块:

① for循环：遍历一个序列，在序列终止前持续调用下方代码块：

```
for i in [1,2,3,4,5]:
    print(i)
```

② while循环：当满足条件时连续执行语句，直至不满足条件时终止：

```
n=10
while n>0:
    print(n)
    n=n-1
```

函数与缩进

北京大学 PEKING UNIVERSITY

函数是完成特定处理过程的代码：

```
def add(x1, x2):      #def是定义函数的关键字，括号“()”内为输入变量，可为空
    y=x1+x2
    return y          #return为返回值关键字，return后的内容为函数输出值，运行到return退出函数

>>>x1=3
>>>x2=5
>>>add(x1,x2)        #调用add函数
8
```

函数与缩进

北京大学 PEKING UNIVERSITY

缩进用来区分不同的代码块，Python对缩进有严格的要求：

① 在def，for，while等特定关键字所在的语句后需要添加缩进：

```
def add(x1, x2):      # : def, for, while所在语句结尾的冒号是代码块开始的标志
    y=x1+x2           # 从该行开始为函数执行内容，需要加缩进
    return y

for i in [1,2,3,4,5]:
    print(i) # 从该行开始为循环执行内容，需要加缩进
print('ending…')      # 去掉缩进表示for循环执行的代码块结束，该语句
                      不属于for循环执行内容
```

② 在其他代码中不可改变缩进：

```
x1=2
    x2=3      # 错误使用缩进
```

Python基础

- Python简介
- Python语法
- Numpy库介绍
- Matplotlib库介绍
- Python、Numpy、Matplotlib安装
- Python项目实例

Numpy介绍

Numpy(Numerical Python)是Python语言的扩展程序库，支持多维度的矩阵计算。通常导入使用时 `import numpy as np`

① 创建矩阵(数组)：

```
>>> np.array([1,2,3,4,5])  #创建数值为设定值的数组
array([1, 2, 3, 4, 5])
>>> np.zeros((3,4))        #创建数值全为0的3×4数组
array([[0., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 0.]])
>>> np.random.randn(3,4)    #创建数值为随机值的3×4数组
array([[ 1.76405235,  0.40015721,  0.97873798,  2.2408932 ],
       [ 1.86755799, -0.97727788,  0.95008842, -0.15135721],
       [-0.10321885,  0.4105985 ,  0.14404357,  1.45427351]])
```

推荐链接：https://www.runoob.com/numpy/numpy-mathematical-functions.html

Numpy介绍

北京大学 PEKING UNIVERSITY

② 矩阵(数组)索引(*在计算机中，首位的序号通常为0)：

```
>>> a=np.random.randn(3,4)  #创建数值为随机值的3×4数组
>>> a[0]                    #a为二维数组，  a[0]表示第0行数据
array([1.76405235, 0.40015721, 0.97873798, 2.2408932 ])
>>> a[0][0]                 #索引第0行第0个数据
1.764052345967664
```

③ 矩阵(数组)分片索引：

```
>>> a=np.random.randn(3,4)
>>> a[0:2]                  #获取第0行到第1行的数据(从0开始，到2之前，不包含2)
array([[ 1.76405235,  0.40015721,  0.97873798,  2.2408932 ],
       [ 1.86755799, -0.97727788,  0.95008842, -0.15135721]])
>>> a[1:3,:2]               #获取在第1行到第3行之间和第0列到第2列之间的数据
array([[ 1.86755799, -0.97727788],        #注：切片索引中0可省略，
       [-0.10321885,  0.4105985 ]])       a[1:3,:2]等同于a[1:3][:2]
```

推荐链接：https://www.runoob.com/numpy/numpy-mathematical-functions.html

Numpy介绍

北京大学 PEKING UNIVERSITY

④ 矩阵(数组)加减运算：

```
>>> a
array([[0, 1],
       [2, 3]])      #a为2×2数组
>>> b
array([[5, 6],
       [7, 8]])      #b为2×2数组
>>> a+b
array([[ 5,  7],
       [ 9, 11]])   #数组对应位置相加
>>> a-b
array([[-5, -5],
       [-5, -5]])   #数组对应位置相减
```

```
>>> np.add(a,b)       # 同 '+'
array([[ 5,  7],
       [ 9, 11]])

>>> np.subtract(a,b) # 同 '-'
array([[-5, -5],
       [-5, -5]])
```

*推荐链接：https://www.runoob.com/numpy/numpy-mathematical-functions.html

Numpy介绍

北京大学 PEKING UNIVERSITY

⑤ 矩阵(数组)乘运算：

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 31 & 36 \end{bmatrix}$$

a. *乘法

```
>>> a
array([[0, 1],
       [2, 3]])     #a为2×2数组
>>> b
array([[5, 6],
       [7, 8]])     #b为2×2数组
>>> a*b
array([[  0,  6],
       [ 14, 24]]) #数组对应位置相乘
>>> np.multiply(a,b)     #同 '*'
array([[ 0,  6],
       [14, 24]])
```

b. dot乘法

```
>>> np.dot(a,b)
array([[ 7,   8],
       [31, 36]])
```

numpy.dot() 对于两个一维的数组，计算的是两数组对应下标元素的乘积和(数学上称之为**内积**)；对于二维数组，计算的是两数组的**矩阵乘积**；对于多维数组，它的通用计算公式如下：

dot(a,b)[i,j,k,m]=sum(a[i,j,:]*b[k,:,m])，即结果数组中的每个元素都是：数组a的最后一维上的所有元素与数组b的倒数第二维上的所有元素的乘积和[1]。

[1]https://www.runoob.com/numpy/numpy-mathematical-functions.html

Numpy介绍

北京大学 PEKING UNIVERSITY

⑥ **矩阵(数组)除运算：**

```
>>> a
array([[0, 1],
       [2, 3]])      #a为2×2数组
>>> b
array([[5, 6],
       [7, 8]])      #b为2×2数组
>>> a/b
array([[        0. , 0.16666667],
       [0.28571429, 0.375     ]])      #数组对应位置相除
>>> np.divide(a,b)
array([[        0. , 0.16666667],
       [0.28571429, 0.375     ]])      #同 '/'
```

*推荐链接：https://www.runoob.com/numpy/numpy-mathematical-functions.html

Numpy介绍

北京大学 PEKING UNIVERSITY

⑦ **修改数组形状：**

```
>>> a
array([[0, 1],
       [2, 3]])
>>> a.reshape(4)                    #将a转化成向量
array([0, 1, 2, 3])
>>> a.reshape(1, 4)                 #将a转化成1×4矩阵
array([[0, 1, 2, 3]])
```

*** 通过reshape(m,n,p…)可将数组转化成任意维度，但需要满足m×n×q…=M，其中M为原始数组所包含的数据元素个数**

*推荐链接：https://www.runoob.com/numpy/numpy-mathematical-functions.html

Numpy介绍

北京大学 PEKING UNIVERSITY

⑧ 其他数学函数：

```
>>> a = np.array([0,30,45,60,90])                    #创建数组
>>> np.sin(a*np.pi/180)                        #计算正弦，  numpy.pi=π
array([0.,      0.5,      0.70710678,       0.8660254 ,       1.])
>>> np.cos(a*numpy.pi/180)          #计算余弦
array([1.,      0.8660254,       0.70710678,       0.5,       0.])
>>> np.power(a,2)                              #幂函数
array([   0,  900, 2025, 3600, 8100], dtype=int32)
>>> a**2                                       #同为幂函数
array([   0,  900, 2025, 3600, 8100], dtype=int32)
```

⑨ 强制数据类型转换：

```
>>> a=np.array([1.76405235, 0.40015721, 0.97873798, 2.2408932 ])
>>> a.dtype                            #查看数据类型
dtype('float64’)
>>> a.astype('int16’)                  #强制类型转换
array([1, 0, 0, 2], dtype=int16)  #从浮点到整型转换出现精度损失(自动取整)
```

*推荐链接：https://www.runoob.com/numpy/numpy-mathematical-functions.html

Python基础

- Python简介
- Python语法
- Numpy库介绍
- Matplotlib库介绍
- Python、Numpy、Matplotlib安装
- Python项目实例

Matplotlib介绍

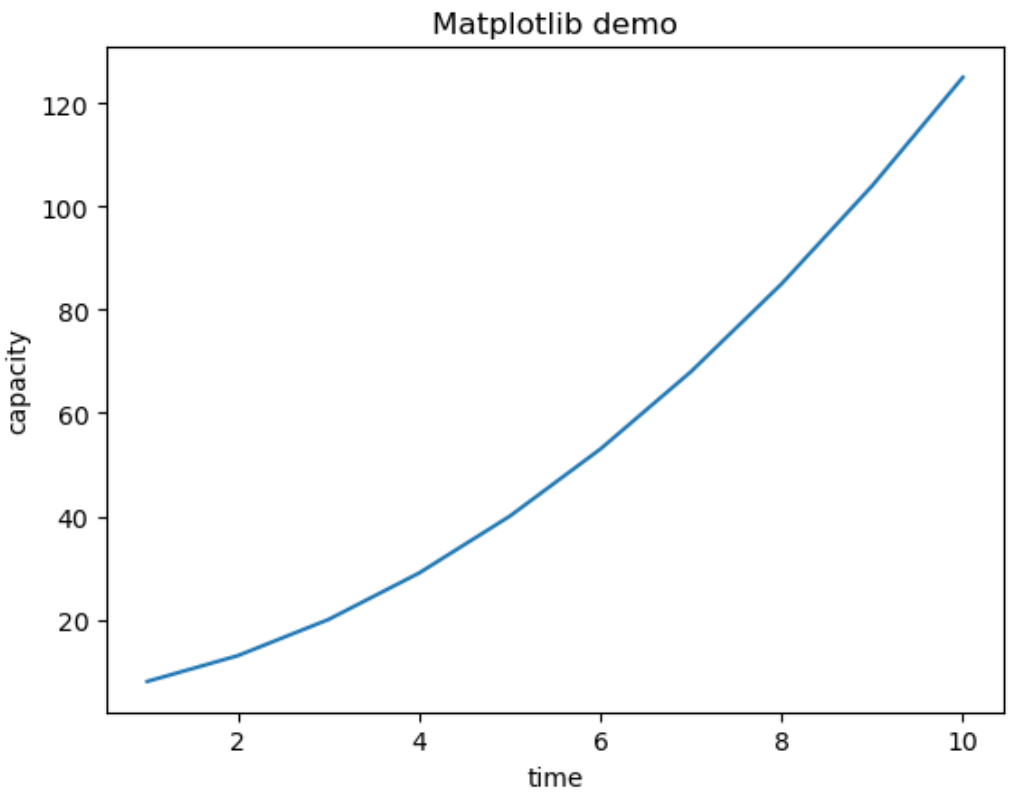
Matplotlib是一种Python的绘图工具包，同时兼容Numpy，可实现图像显示、曲线绘制、柱状图绘制等功能。

```
import numpy as np                          #通过import关键字导入包或模块
import matplotlib.pyplot as plt             #import X as y 实现对导入对象重命名
x = np.array([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10])
y = x**2+2 * x + 5
plt.title('Matplotlib demo')  #设置标题
plt.xlabel('time')            #设置横坐标标题
plt.ylabel('capacity')        #设置纵坐标标题
plt.plot(x,y)                 #以x为横轴变量，y为纵轴变量绘制曲线
plt.show()                    #展示绘制结果
```

*推荐链接：https://www.runoob.com/numpy/numpy-mathematical-functions.html

Matplotlib介绍

Matplotlib是一种Python的绘图工具包，同时兼容Numpy，可实现图像显示、曲线绘制、柱状图绘制等功能。



*推荐链接：https://www.runoob.com/numpy/numpy-mathematical-functions.html

Python基础

- Python简介
- Python语法
- Numpy库介绍
- Matplotlib库介绍
- Python、Numpy、Matplotlib安装
- Python项目实例

Python安装

① 检查系统是否已安装Python

- 对于Windows系统，Win+R调用系统运行窗口，输出cmd打开命令行；MacOS系统直接打开“终端”
- 输入python，若出现报错，说明未安装python；若出现 >>>，说明已安装python

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.2604]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\18428>python
'python' 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序
或批处理文件。
```

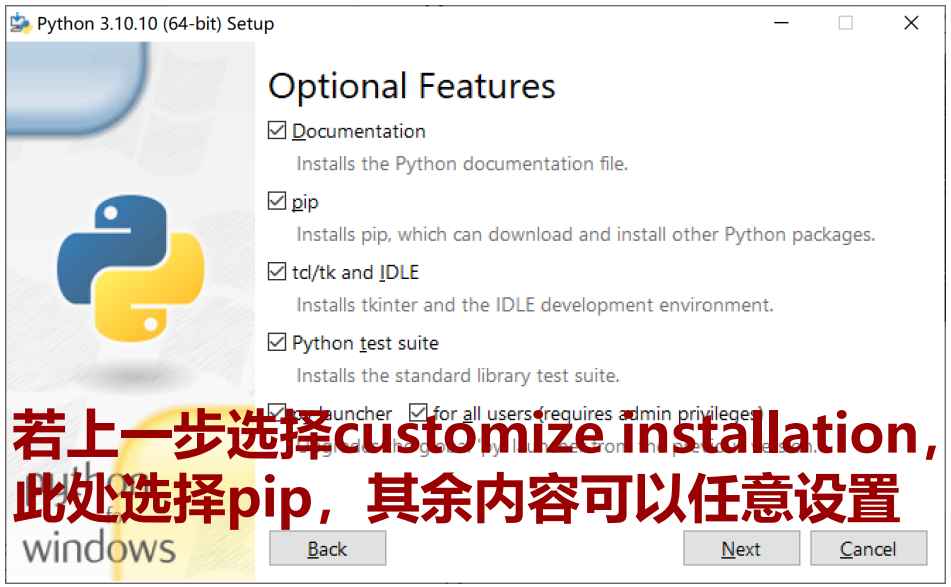
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - python
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.2604]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\18428>python
Python 3.10.10 (tags/v3.10.10:aad5f6a, Feb  7 2023, 17:20:36) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

Python安装

② Python安装包下载

- Windows：
  - 64位：https://www.python.org/ftp/python/3.10.10/python-3.10.10-amd64.exe
  - 32位：https://www.python.org/ftp/python/3.10.10/python-3.10.10.exe
- macOS:
  - 64位：https://www.python.org/ftp/python/3.10.10/python-3.10.10-macos11.pkg



Python安装

③ Numpy安装

打开命令行输入：

python -m pip install numpy

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.2604]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\18428>python -m pip install numpy
Collecting numpy
  Using cached numpy-1.24.2-cp310-cp310-win_amd64.whl (14.8 MB)
Installing collected packages: numpy
Successfully installed numpy-1.24.2

C:\Users\18428>
```

Python安装

④ Matplotlib安装

打开命令行输入：

python -m pip install matplotlib

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\18428>python -m pip install matplotlib
Collecting matplotlib
  Downloading matplotlib-3.7.0-cp310-cp310-win_amd64.whl (7.6 MB)
     ---------------------------------------- 7.6/7.6 MB 4.7 MB/s eta 0:00:00
Collecting pyparsing>=2.3.1
  Using cached pyparsing-3.0.9-py3-none-any.whl (98 kB)
Collecting kiwisolver>=1.0.1
  Downloading kiwisolver-1.4.4-cp310-cp310-win_amd64.whl (55 kB)
     ---------------------------------------- 55.3/55.3 kB 2.8 MB/s eta 0:00:00
Collecting python-dateutil>=2.7
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
     ---------------------------------------- 163.0/163.0 kB 4.9 MB/s eta 0:00:00
Collecting six>=1.5
  Using cached six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Installing collected packages: six, pyparsing, pillow, packaging, kiwisolver, fon
ttools, cycler, contourpy, python-dateutil, matplotlib
Successfully installed contourpy-1.0.7 cycler-0.11.0 fonttools-4.38.0 kiwisolver-
1.4.4 matplotlib-3.7.0 packaging-23.0 pillow-9.4.0 pyparsing-3.0.9 python-dateuti
l-2.8.2 six-1.16.0

C:\Users\18428>
```

Python基础

- Python简介
- Python语法
- Numpy库介绍
- Matplotlib库介绍
- Python、Numpy、Matplotlib安装
- Python项目实例

Python项目实例

```
import numpy as np                          #导入numpy
import matplotlib.pyplot as plt             #导入matplotlib
x=np.array([0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10])        #创建数组
y_sin=np.sin(x*36*np.pi/180)                #计算正弦值
y_f=x**2-10*x+25                            #计算二次函数值
img=plt.imread('mnist.jpg’)                 #读取图像
fig=plt.figure(figsize=(12,4))              #设置绘图大小
fig.patch.set_facecolor('lightgrey’)        #设置绘图背景
plt.subplot(131)                            #绘图区域分成1行3列，下面绘制第1个子图
plt.xlabel('x')                             #设置横坐标标题
plt.ylabel('sin(x)')                        #设置纵坐标标题
plt.plot(x,y_sin)                           #绘制正弦曲线
plt.subplot(132)                            #下面绘制第2个子图
plt.xlabel('x')                             #设置横坐标标题
plt.ylabel('f(x)')                          #设置纵坐标标题
plt.bar(x,y_f)                              #绘制柱状图
plt.subplot(133)                            #下面绘制第3个子图
plt.axis('off')                             #设置不显示坐标轴
plt.imshow(img,cmap='gray’)                 #以灰度图显示图片
plt.show()                                  #显示绘图结果
```

Python项目实例

创建demo.py文件，文件内写入以上代码，命令行运行：

Python demo.py

demo.py - Visual Studio Code

demo.py 2

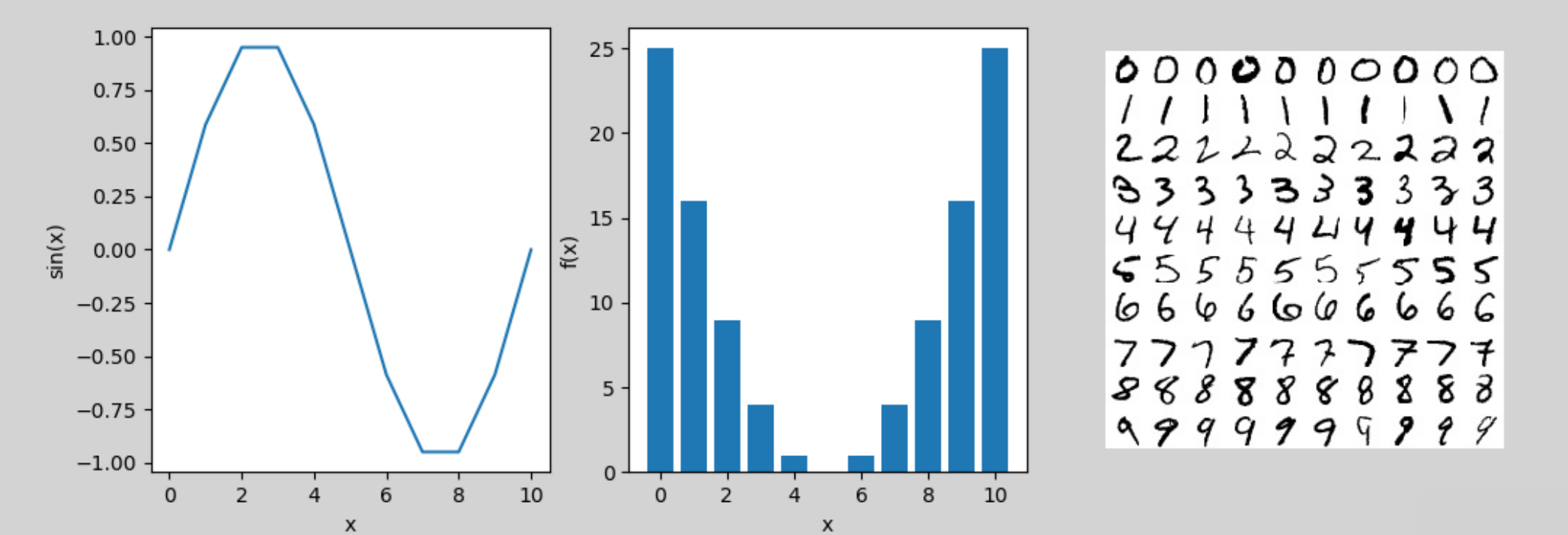
E: > python_coding > course_test > demo.py > ...

```python
import numpy as np        #导入numpy
import matplotlib.pyplot as plt      #导入matplotlib
x=np.array([0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10])     #创建数组
y_sin=np.sin(x*36*np.pi/180)     #计算正弦值
y_f=x**2-10*x+25             #计算二次函数值
img=plt.imread('mnist.jpg')      #读取图像
fig=plt.figure(figsize=(12,4))       #设置绘图大小
fig.patch.set_facecolor('lightgrey')     #设置绘图背景
plt.subplot(131)             #绘图区域分成1行3列，下面绘制第1个子图
plt.xlabel('x')          #设置横坐标标题
plt.ylabel('sin(x)')             #设置纵坐标标题
plt.plot(x,y_sin)            #绘制正弦曲线
plt.subplot(132)             #下面绘制第2个子图
plt.xlabel('x')          #设置横坐标标题
plt.ylabel('f(x)')           #设置纵坐标标题
plt.bar(x,y_f)           #绘制柱状图
plt.subplot(133)             #下面绘制第3个子图
plt.axis('off')          #设置不显示坐标轴
plt.imshow(img,cmap='gray')      #以灰度图显示图片
plt.show()           #显示绘图结果
```

Python项目实例

创建demo.py文件，文件内写入以上代码，命令行运行：

Python demo.py



运行结果

更多内容

① **Strings:**

```
>>> 'artificial' + "intelligence"
'artificialintelligence'
```

② **Lists:**

```
>>> lstOfLsts = [['a', 'b', 'c'], [1, 2, 3], ['one', 'two', 'three']]
>>> lstOfLsts[1][2]
3
```

③ **Dictionaries:**

```
>>> studentIds = {'knuth': [42.0, 'forty-two'], 'turing': 56.0, 'nash':
'ninety-two'}
>>> studentIds['turing']
56.0
```

④ **更多内容…**

https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs188/fa22/projects/proj0/python-basics/

https://docs.python.org/3/tutorial/

谢谢

北京大学
PEKING UNIVERSITY

编程网格

https://programming.pku.edu.cn

编程网格

最近访问
新开课程
北京大学
PEKING UNIVERSITY
账号登录
扫码登录
学号/职工号/北大邮箱/手机号
密码
忘记密码
记住账号
登录
非校内账号登录 >>
服务热线：010-62751023
Email：its@pku.edu.cn
© 北京大学计算中心
开课学期:2022年秋
开课学期:2020年秋

编程网格

编程网格

2026-03-05 ∴首页·课程·题目·管理·帮助 · 新版测试 2000[cclib16] 退出

共 3 门课程，显示其中 3 门

	课程名称	开课学校	教师姓名	开课日期	结课日期
1	人工智能引论编程训练	北京大学	刘利斌	2025-02-24	2026-06-30
2	人工智能引论2024编程训练	北京大学	刘利斌	2024-02-19	2024-06-16
3	人工智能引论-2023	北京大学	刘利斌	2024-02-20	2024-02-25

共 3 门课程，显示其中 3 门

查找课程: 人工智能引论 任意 查找

编程网格

编程网格
PROGRAMMING GRID
首页 | 课程 | 题目 | 程序
libin[2006187147] | 退出
课程 - 人工智能引论编程训练 - 2025 - 刘利斌
开课教师：刘利斌（北京大学）
选课页面
开课时间：2025-02-24 ~ 2025-06-30
首页 | 联系我们 | 意见建议 | |
北京大学网络与信息系统研究所 © 编程网格 © Programming Grid

编程网格

课程注册码： **AIIntro2026**

编程网格

北京大学 PEKING UNIVERSITY

课程 - 人工智能引论编程训练 - 2025 - 刘利斌

开课教师：刘利斌（北京大学） 教师页面 提交记录 课程统计

开课时间：2025-02-24 ~ 2025-06-30

当前练习

练习: python编程练习 2025 02-24 10:00 - 06-30 10:00

首页 | 联系我们 | 意见建议 | |

北京大学网络与信息系统研究所 © 编程网格 © Programming Grid

谢谢

北京大学
PEKING UNIVERSITY